

Rúbrica de Evaluación — Tarea 1: Sistema de Coordenadas

Laboratorio de Astronomía I — Universidad Andrés Bello

Esta rúbrica evalúa la Tarea 1 (Unidad 1: Sistema de Coordenadas, basada en Clase 1A y Clase 1B), con fecha de entrega miércoles 26 de agosto, 23:59 hrs. Combina la revisión del notebook entregado con una breve interrogación oral individual sobre el propio código.

Resumen de ponderación

Dimensión	Ponderación
Corrección de resultados	40%
Claridad y calidad del código	20%
Respuestas escritas / reflexión	20%
Interrogación oral (sanity check)	20%

Conversión a escala de notas (1,0 – 7,0):

$Nota = 1,0 + 6,0 \times (puntuaje\ obtenido / puntuaje\ total)$

Rúbrica detallada por dimensión

Dimensión	Logrado	Parcial	No logrado
Corrección de resultados (40%)	El notebook corre de principio a fin sin errores. Los cálculos manuales y los obtenidos con Astropy son correctos. Se usaron los objetos y el observatorio asignados en el enunciado. La tabla comparativa y el gráfico de visibilidad muestran exactamente lo pedido.	El notebook corre con errores menores, o los resultados son solo parcialmente correctos. Falta alguna comparación pedida, o se usaron objetos/observatorio distintos a los asignados sin justificación.	El notebook no corre de principio a fin, los resultados son incorrectos, o no se siguieron las instrucciones del enunciado (objetos, observatorio, archivo FITS indicado).
Claridad y calidad del código (20%)	Variables con nombres claros, uso correcto de astropy.units, código organizado según la estructura del notebook, comentarios	Código funcional pero desordenado, con nombres poco descriptivos, o con conversiones de unidades hechas "a	Código difícil de seguir, sin comentarios, o que contradice buenas prácticas enseñadas en clase (por ejemplo, no usar

Dimensión	Logrado	Parcial	No logrado
	que explican decisiones no triviales (no solo repiten en palabras lo que hace la línea).	mano" donde correspondía usar astropy.units.	SkyCoord/EarthLocation cuando corresponde).
Respuestas escritas / reflexión (20%)	Las respuestas conectan explícitamente con los conceptos de Clase 1A/1B, muestran razonamiento propio y son específicas al resultado que el propio estudiante obtuvo.	Respuestas correctas pero genéricas, que no se conectan con el resultado propio ni con la teoría vista en clase.	Respuestas ausentes, incorrectas, o que no guardan relación con el resultado obtenido por el estudiante.
Interrogación oral / sanity check (20%)	Responde con seguridad y correctamente la pregunta principal sobre su propio código.	Duda en la pregunta principal, pero responde correctamente la pregunta de apoyo, demostrando haber trabajado el código.	No puede responder ni la pregunta principal ni la de apoyo. Esto se considera evidencia de uso de IA sin comprensión del código entregado.

Nota especial: si en la interrogación oral se comprueba que el estudiante no comprende el código que entregó (no responde ni la pregunta principal ni la de apoyo), la calificación de la tarea completa es 1,0, independiente del puntaje obtenido en las demás dimensiones.

Estructura de la interrogación oral

Se realizan dos minutos por estudiante, tomados sobre su propio notebook ya entregado, señalando el profesor una línea o resultado específico. Se usa una pregunta principal y, solo si la respuesta es dudosa o parece memorizada, una pregunta de apoyo.

Ejemplos de pregunta principal (una por estudiante, variando entre ejercicios):

- "Explícame qué hace esta línea" (señalando, por ejemplo, la construcción del EarthLocation o el cálculo de $H = LST - RA$).
- "¿Por qué tu estrella X dio altura negativa/positiva en este resultado?"

Ejemplos de pregunta de apoyo (solo si la principal generó dudas):

- "Si mueves tu observatorio 10° más al norte, ¿tu resultado de altura sube o baja? ¿Por qué?"
- "Si tu objeto tuviera declinación negativa en vez de positiva, ¿en qué momento de la noche culminaría?"

Esto entrega tres niveles de resultado: (1) responde bien la principal → dimensión lograda; (2) duda en la principal pero responde bien la de apoyo → dimensión parcial, evidencia que trabajó el código aunque no lo tenga fresco; (3) no responde ninguna de las dos ni con ayuda → nota 1,0 en la tarea completa.

Otros aspectos a considerar

- **Formato y puntualidad:** nombre del estudiante completado, archivo correctamente nombrado, entrega dentro de plazo (26 de agosto, 23:59 hrs.), con una política explícita de descuento si se entrega tarde.
- **Calidad de las figuras:** ejes con etiquetas y unidades, leyenda cuando hay más de una curva, título, y legibilidad general.
- **Manejo de errores propios:** si el código produce un resultado extraño (por ejemplo, una altura imposible), ¿el estudiante lo detectó y comentó, o lo dejó pasar sin notarlo?
- **Declaración de uso de IA:** declarar y justificar correctamente el uso de IA no resta puntaje; la sanción (nota 1,0) es específicamente por no comprender el código entregado, se haya usado IA o no.
- **Trabajo entre compañeros:** notebooks con estructura, variables y comentarios casi idénticos (más allá de compartir el mismo enunciado) pueden evaluarse también a través de la interrogación oral, ya que ambos estudiantes deberían poder explicar el código igual de bien.